

Definición

Si $F(x)$ es una función con derivada $f'(x)$ entonces, $F(x)$ se llama *integral indefinida* o *antiderivada de $f'(x)$* .

La antiderivada de una función no es única.

Ejemplo

$$x^3, x^3 + 4, x^3 - 1$$

Son todas antiderivadas de $f'(x) = 3x^2$, puesto que todas las antiderivadas de $f'(x)$ quedan incluidas en $F(x) = x^3 + C$, en donde C se llama constante de integración.

Para denotar la integral indefinida de $f'(x)$ se utiliza:

$$\int f'(x) dx$$

Entonces,

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C$$

Fórmulas

$$1. \int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$$

$$10. \int \cos v \, dv = \operatorname{sen} v + C$$

$$2. \int a \, dv = a \int dv$$

$$11. \int \sec^2 v \, dv = \tan v + C$$

$$3. \int dx = x + C$$

$$12. \int \csc^2 v \, dv = -\cot v + C$$

$$4. \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$13. \int \sec v \tan v \, dv = \sec v + C$$

$$5. \int v^n \, dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$14. \int \csc v \cot v \, dv = -\csc v + C$$

$$6. \int \frac{dv}{v} = \ln|v| + C$$

$$15. \int \tan v \, dv = -\ln|\cos v| + C = \ln|\sec v| + C$$

$$7. \int a^v \, dv = \frac{a^v}{\ln a} + C$$

$$16. \int \cot v \, dv = \ln|\operatorname{sen} v| + C$$

$$8. \int e^v \, dv = e^v + C$$

$$17. \int \sec v \, dv = \ln|\sec v + \tan v| + C$$

$$9. \int \operatorname{sen} v \, dv = -\cos v + C$$

$$18. \int \csc v \, dv = \ln|\csc v - \cot v| + C$$

EJEMPLOS



1 ●●● Determina el resultado de $\int x^4 dx$

Solución

$$\int x^4 dx = \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{x^5}{5} + C$$